

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur - Embedded Systems & Edge AI

À la recherche d'un stage d'ingénieur de 6 mois dès février 2027 : Concevoir et industrialiser des solutions d'Intelligence Artificielle sur systèmes embarqués contraints.

Passionné par l'innovation, je m'investis dans l'intégration de technologies de pointe et la conception d'outils d'automatisation. Mes compétences en systèmes de contrôle et en analyse des performances répondent parfaitement aux enjeux de vos équipements industriels.

+212699098736 achraf.izelmadene@gmail.com achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Vision AI pour Langue des Signes (Edge AI & TensorFlow Lite)

- Développement d'un pipeline d'inférence temps réel combinant Transformer, GRU et CNN (analyse spatio-temporelle).
- Optimisation des calculs et déploiement avec TensorFlow Lite pour exécution à très faible latence.

Détection d'anomalies Smartgrid (Séries temporelles)

- Comparaison d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des flux de données IoT issus de réseaux électriques.
- Évaluation de métriques avancées et développement d'un dashboard de supervision et d'analyse des anomalies.

Precision Agriculture IoT Ecosystem (TinyML & Microcontrôleurs)

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une unité décisionnelle (ESP32).
- Intégration de logique floue et Edge AI embarquée pour la gestion autonome de l'irrigation et détection.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Systèmes Embarqués, Machine Learning, Deep Learning, Traitement du signal, Capteurs Intelligents, Automatique, Smart Grids, Réseaux Locaux Industriels, Robotique Industrielle, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Programmation & IA : Python, C/C++, TinyML, TensorFlow Lite, ONNX, Machine Learning, AutoML, MLOps

Systèmes Embarqués : ESP32, Arduino, Microcontrôleurs, Architectures IoT, MATLAB, Simulink

Compétences transversales : Analyse de données, Expérimentation, Résolution de problèmes, Autonomie

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **Hack The Intelligence** (AISEC 2026) - **1er Prix** : Développement du projet Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition** (EMSI 2026) - **2ème Prix** : Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26** - **Présentation Scientifique** : Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Hackathon RallyIA** (2026) - **Participation** : Conception de l'architecture du projet "FindSpot" (Parking Intelligent).

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET C2

Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY